

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

# 00088 – CHIMICA

## Anno Accademico 2025/2026

|                                                                                                                                                                         |                      |              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Docente: <a href="#">Elisa Boanini</a>                                                                                                                                  | Crediti formativi: 9 | SSD: CHIM/03 | Lingua di insegnamento: Italiano |
| Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)                                                                                                     |                      |              |                                  |
| Campus: Bologna                                                                                                                                                         |                      |              |                                  |
| Corso: Laurea in Scienze geologiche (cod. 6648)                                                                                                                         |                      |              |                                  |
|                                                                                                                                                                         |                      |              |                                  |
| <div><div></div><div><a href="#">Risorse didattiche su Virtuale</a></div></div>        |                      |              |                                  |
|                                                                                                                                                                         |                      |              |                                  |
| <div><div></div><div>Orario delle lezioni<br/>dal 23/09/2025 al 17/12/2025</div></div> |                      |              |                                  |

### Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente conosce i concetti di base della chimica generale e delle proprietà chimiche degli elementi e dei composti, necessarie allo studio dei materiali e dei processi geologici. Lo studente è in grado di: - usare la nomenclatura IUPAC, le unità SI, le espressioni di concentrazione; - descrivere la struttura atomica degli elementi e classificare i composti in base alle diverse tipologie di legame chimico; - effettuare calcoli stechiometrici utilizzando i concetti di mole, di concentrazione, di pH, di solubilità; - applicare i principi generali che regolano l'equilibrio delle reazioni chimiche a sistemi omogenei ed eterogenei, e descrivere le caratteristiche dei differenti stati della materia; - utilizzare la tavola periodica per individuare le caratteristiche e le proprietà dei principali elementi e dei loro composti inorganici.

### Contenuti

*Prerequisiti.* Funzioni elementari: potenze, radici, esponenziali e logaritmi. Soluzione di equazioni algebriche. Conoscenza delle principali grandezze fisiche e delle relazioni che le legano, principali unità di misura.

*Introduzione.* Proprietà della materia. Grandezze chimiche e fisiche fondamentali e derivate. Stati di aggregazione. Sostanze pure e miscele.

*L'otomo.* Leggi fondamentali delle combinazioni chimiche. Modelli atomici. Particelle subatomiche. Isotopi. Massa atomica. Costante di Avogadro. Concetto di mole. Dualismo onda-particella; funzione d'onda e numeri quantici, orbitali atomici, configurazioni elettroniche.

*Il sistema periodico.* La Tavola Periodica e le proprietà periodiche degli elementi. Dimensioni atomiche, energia di ionizzazione, affinità elettronica.

*Composti inorganici e nomenclatura.* Elettronegatività. Numeri di ossidazione. Composti chimici. Composizione percentuale e formula minima. Nomenclatura dei composti inorganici.

*Stechiometria.* Reazioni chimiche. Bilanciamento delle reazioni. Reazioni in soluzione. Molarità e altre espressioni della concentrazione. Diluizioni. Reazioni di ossido-riduzione. Bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione e dismutazione con il metodo delle semireazioni. Reazioni di combustione. Titolazioni. Reagente limitante. Resa di reazione.

*Il legame chimico.* Caratteristiche dei composti in base al tipo di legame. Il legame ionico: energia reticolare, ciclo di Born-Haber. Il legame covalente puro, polare, dativo: la regola dell'ottetto e le strutture di Lewis, legami multipli, delocalizzazione degli elettroni e risonanza, cariche formali, geometria del legame, il modello VSEPR, orbitali ibridi. Il legame metallico. Forze intermolecolari. Il legame a idrogeno.

*Lo stato gassoso.* Leggi dei gas ed equazione di stato dei gas ideali. Miscele di gas. Gas ideali e gas reali.

*Equilibrio chimico.* Processo di Haber. Legge di azione di massa. Espressioni delle costanti di equilibrio. Relazione tra Kp e Kc. Quoziente di reazione. Principio di LeChatelier. Equilibri omogenei ed eterogenei.

*Equilibri in soluzione.* Dissociazione dell'acqua. Prodotto ionico dell'acqua e pH. Definizioni di acido e base. Forza degli acidi e delle basi. Calcolo del pH di una soluzione acquosa di un acido o una base debole. Acidi poliprotici. Composti anfoteri. Indicatori di pH. Equilibri di idrolisi salina. Soluzioni tampone. Solubilità e prodotto di solubilità. Effetto dello ione comune. Titolazioni acido-base.

*Cambiamenti di stato.* Passaggi di stato. Curve di riscaldamento e raffreddamento. Diagrammi di stato di sostanze pure: curve di equilibrio, punto triplo, punto critico.

*Lo stato liquido.* Stato liquido e tensione di vapore. Proprietà colligative. Osmosi.

*Lo stato solido.* Proprieta' dei solidi. Strutture cristalline. Impaccamento compatto. Solidi metallici, ionici, covalenti e molecolari. Allotropia. Polimorfismo e isomorfismo.

*Elementi di chimica inorganica.* Caratteristiche degli elementi in relazione alla loro posizione nella Tavola periodica. Proprietà chimiche di alcuni elementi e composti di particolare rilevanza geologica.

### Testi/Bibliografia

Per lo studio degli argomenti trattati si può utilizzare qualunque testo universitario di Chimica Generale.

Esempi di testo: L. Palmisano G. Marci, A. Costantini, G. Luciani, M. Schiavello, *Elementi di Chimica*, EdISES, oppure F. Arnesano, G. Bandoli, F. Bisceglie, et al. *Chimica di Base*, EdISES

Esempio di eserciziario: Anfuso, Palmisano, *Guida per la Risoluzione di Esercizi di Chimica*, EdISES; oppure D'Arrigo, Famulari, Gambarotti, Scotti, *Chimica - esercizi e casi pratici*, EdISES

Viene fornito materiale didattico reperibile tramite username e password su VIRTUALE - Supporto online alla didattica - Università di Bologna.

### Metodi didattici

L'insegnamento si compone di lezioni frontali, di esercitazioni numeriche e di esercitazioni pratiche in laboratorio.

Esercitazioni numeriche ed esperimenti di laboratorio sono utili per lo sviluppo di abilità applicative e pratiche che seguono le competenze teoriche acquisite durante le lezioni frontali.

*In considerazione delle tipologie di attività e metodi didattici adottati, la frequenza di questa attività formativa richiede lo svolgimento dei moduli 1 e 2 in modalità e-learning [https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/salute-e-sicurezza/sicurezza-e-salute-nei-luoghi-di-studio-e-tirocinio] e la partecipazione al modulo 3 di formazione specifica sulla sicurezza e salute nei luoghi di studio. Indicazioni su date e modalità di frequenza del modulo 3 sono consultabili nella apposita sezione del sito web di corso di studio.*

### Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L'accertamento delle conoscenze prevede una prova scritta costituita da esercizi numerici inerenti il programma del corso. Il superamento della prova scritta avviene con voto superiore o uguale a 18/30 e consente l'accesso ad un colloquio orale in cui sarà accertato il livello di approfondimento della materia conseguito dallo studente.

Alla prova scritta sono ammesse solo penna, tavola periodica degli elementi e calcolatrice scientifica. Non è consentito l'uso di libri di testo, appunti, dispense.

### Strumenti a supporto della didattica

Lavagna, PC, videoproiettore, presentazioni in PowerPoint, attrezzature didattiche di laboratorio.

Le diapositive utilizzate a lezione saranno disponibili in rete (Virtuale) in formato PDF. Nello stesso archivio saranno disponibili testi di esercizi e quesiti sugli argomenti trattati a lezione, nonché le dispense di laboratorio.

### Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Elisa Boanini](#)

SDGS

4

ISTRUZIONE  
DI QUALITÀ



15

LA VITA  
SULLA TERRA



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie

©Copyright 2026 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - PI: 01131710376 - CF: 80007010376